

AUTOEVALUACIÓN — EXAMEN FINAL ESTRUCTURAS DE DATOS

Árbol AVL Interactivo

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Estudiante: Leonel David Cabrera Esquivel | Código: 20252578011 | Secuencia: #12

Fecha de entrega: 03 / Junio / 2026

Criterio de Evaluación	Peso	¿Qué implementé y dónde se encuentra? (clases, métodos, archivos, librerías)
Correcta implementación del árbol AVL (rotaciones, alturas, FE)	25%	Clase AVLTree en index.html: métodos insert(), delete(), balance(), rotateLeft(), rotateRight(), height() y bf() (factor de equilibrio). Las 4 rotaciones (Simple R, Simple L, Doble LR, Doble RL) están en balance(). Cada nodo actualiza su altura con updateH() y muestra h y FE en pantalla en tiempo real.
Interfaz gráfica y visualización (nodos con h y FE, dibujo automático)	15%	Canvas HTML5 en funciones draw() y drawPersonNode(). Cada nodo se dibuja como un personaje animado. Bajo cada nodo aparece h:X y FE:Y con colores (verde=balanceado, amarillo=±1, rojo>±1). El árbol se redibuja automáticamente con layoutTree() usando conteo de hojas para posicionamiento sin solapamiento.
Balanceo paso a paso (animación, cola de rotaciones, pausa, slider, log)	20%	buildStepQueue() detecta nodos desequilibrados y los encola en stepQueue[]. stepBalance() ejecuta una rotación por llamada resaltando el nodo en ámbar. Toggle activa panel #stepCtrl con botones Paso y Auto/Pausa. El slider #speedSlider controla speedMs() afectando todos los tiempos de animación. Cada rotación se registra en el log.
Búsqueda animada (recorrido visual, resaltado temporal, log)	10%	Función searchNode(): recorre el árbol guardando el camino en path[]. Resalta cada nodo visitado con state='search' (color violeta) con retardo controlado por speedMs(). El log registra en cada paso si va a izquierda, derecha o si encontró el valor. El nodo encontrado queda resaltado y luego vuelve a normal.
Exportaciones (imagen PNG, PDF con estadísticas, impresión)	10%	exportPNG(): canvas.toDataURL() con descarga automática. exportPDF(): usa librería jsPDF 2.5.1 (CDN), genera PDF A4 landscape con datos del estudiante, estadísticas del árbol (nodos, altura, mín, máx, recorrido en orden, secuencia #12) e imagen del canvas. printTree(): abre ventana emergente con imagen del canvas y llama window.print().
Funcionalidades adicionales (cargar secuencia, aleatorio, reiniciar, toggle)	10%	loadExample(): inserta la secuencia [52,32,82,22,42,72,92,40,41,39,38,43] con animación secuencial. generateRandom(): genera $N \in [5,20]$ valores únicos e inserta uno a uno. resetTree(): limpia árbol, cola y estado. Toggle #autoBalance: alterna entre modo automático y paso a paso mostrando u ocultando el panel de pasos. Slider con 10 niveles etiquetados.
Video y documentación (autenticación con identificación, README claro)	10%	Video en YouTube muestra nombre completo y cédula 20252578011 frente a cámara por ≥5 segundos al inicio. README.md incluye instrucciones de ejecución (abrir index.html directamente en el navegador), descripción de funcionalidades y enlace al video. No requiere instalación ni compilación.

Archivo: index.html | Lenguaje: JavaScript + HTML5 | Sin librerías locales (solo jsPDF vía CDN para exportar PDF)